# Essai de mise en correlation des facteurs de feminicide

Quels sont les facteurs pouvant influencer une potentielle évolution des féminicides dans chaque pays du monde ?

RIBAULT Chloé
EL BASRI Samy
BOUHADJAJ Naime
ARTHUR Bousquet

2025-04-28

## Contents

**1 Déclaration de non plagiat** **2**

**2 Chapitre 1 — Introduction** **2**

2.1 Sujet . . . . . 2

2.2 Objectifs . . . . . 2

**3 Chapitre 2 — Donnéesw** **2**

3.1 Sources des données . . . . . 2

3.2 Description des tables . . . . . 2

3.3 Prétraitement des données . . . . . 2

**4 Chapitre 3 — Importation et Pré-traitement des données** **3**

**5 Chapitre 4 — Analyse exploratoire des données** **6**

5.1 Statistiques descriptives générales . . . . . 6

5.2 Corrélations entre variables explicatives et taux de féminicides . . . . . 11

# 1 Déclaration de non plagiat

Nous déclarons que ce rapport est le fruit de notre seul travail, à part lorsque cela est explicitement indiqué.

Nous acceptons que la personne évaluant ce rapport puisse : - Le reproduire et en fournir une copie à un autre membre de l'université ; et/ou - En communiquer une copie à un service en ligne de détection de plagiat.

Nous certifions que nous avons lu et compris les règles ci-dessus.

# 2 Chapitre 1 — Introduction

## 2.1 Sujet

Notre projet s'inscrit dans l'étude des facteurs pouvant influencer une potentielle évolution des féminicides dans chaque pays du monde.

## 2.2 Objectifs

- Comprendre les liens entre facteurs socio-économiques et le nombre de féminicides.
- Identifier les pays ou continents particulièrement concernés.
- Explorer des pistes d'amélioration ou de prévention.

# 3 Chapitre 2 — Donnéesw

## 3.1 Sources des données

Utilisation des jeux de données : `pays`, `feminicide` et `continent`, nettoyés et prétraités.

## 3.2 Description des tables

- **Table `pays`** : données économiques et sociales par pays.
- **Table `feminicide`** : taux de féminicides pour 100 000 habitants par pays et par an.
- **Table `continent`** : continent d'appartenance et superficie.

## 3.3 Prétraitement des données

- Remplacement des valeurs manquantes.
- Jointures sur `ID_Pays` et `Continent`.
- Focus sur l'année 2021.
- Attention : beaucoup de pays n'ont pas de données féminicides → **seulement des estimations possibles**.

# 4 Chapitre 3 — Importation et Pré-traitement des données

```
##               ID_Pays Continent     PIB_2014     PIB_2021 Alcool_par_habitant
## 1         Afghanistan      asie  20497128556  14259995441                 0.0
## 2              Angola   afrique 135966802587  66505129988                 5.9
## 3             Albanie    europe  13228147516  18032010564                 4.9
## 4             Andorre    europe   3271685597   3324647529                12.4
## 5 Émirats arabes unis      asie 414105366759 415178792770                 2.8
## 6           Argentine  amerique 526319673732 486564085480                 8.3
##                                   Droit_avortement Chomage_2014 Chomage_2021
## 1 Autorisé en cas de danger pour la vie de la mère        11.14        13.28
## 2                                                          7.37         8.53
## 3                            Strictement interdit        18.05        11.82
## 4                                                             NA           NA
## 5                            Autorisé sur demande         1.91         3.36
## 6                            Autorisé sur demande         7.27        10.90
##   Policier_pour_100k Facilite_acces_aux_armes Paix_interieur Terreur_politique
## 1                  3                        5           4.18               4.5
## 2                  2                        3           2.43               3.0
## 3                  2                        4           2.20               2.0
## 4                 NA                       NA             NA                NA
## 5                  4                        2           1.88               1.5
## 6                  1                        2           2.12               2.0
##   Population Meurtre_100k_sur_5
## 1   40000412                  5
## 2   34532429                  4
## 3    2811666                  2
## 4      78364                 NA
## 5    9575152                  4
## 6   45312281                  2
```

```
##   ID_Feminicide Region          Subregion  ID_Pays Year Nombre_feminicides
## 1             2 Africa    Northern Africa   Égypte 2021               0.28
## 2             3 Africa    Northern Africa    Maroc 2021               0.27
## 3             4 Africa Sub-Saharan Africa Botswana 2021               4.25
## 4             5 Africa Sub-Saharan Africa    Ghana 2021               0.29
## 5             6 Africa Sub-Saharan Africa    Kenya 2021               1.29
## 6             7 Africa Sub-Saharan Africa  Maurice 2021               0.87
```

```
##   Continent Nombre_de_pays            Plus_grand_pays Superficie_totale_km2
## 1   afrique             54                    Algérie              30370000
## 2  amerique             35                     Canada              42549000
## 3      asie             49                     Russie              44579000
## 4    europe             44 Russie (partie européenne)              10180000
## 5   oceanie             16                  Australie               8965000
##   Population_estimee_2023 Densite_moyenne_hab_km2 Pays_le_plus_peuple
## 1                1.40e+09                      46             Nigéria
## 2                1.05e+09                      25          États-Unis
## 3                4.70e+09                     106               Chine
## 4                7.50e+08                      74           Allemagne
## 5                4.30e+07                       5           Australie
##   Nombre_de_langues_officielles IDH_moyen PIB_total_milliards_USD
## 1                          1250     0.547                    3000
```

```
## 2                          1000     0.758                   28000
## 3                          2300     0.741                   37000
## 4                           285     0.848                   28000
## 5                           450     0.738                    1800
##   Taux_urbanisation_. Esperance_de_vie_moyenne Taux_alphabétisation_.
## 1                  44                       64                     67
## 2                  82                       76                     94
## 3                  51                       73                     89
## 4                  75                       79                     98
## 5                  68                       82                     96
```

```
## 'data.frame':    195 obs. of  14 variables:
##  $ ID_Pays                : chr  "Afghanistan" "Angola" "Albanie" "Andorre" ...
##  $ Continent              : chr  "asie" "afrique" "europe" "europe" ...
##  $ PIB_2014               : num  2.05e+10 1.36e+11 1.32e+10 3.27e+09 4.14e+11 ...
##  $ PIB_2021               : num  1.43e+10 6.65e+10 1.80e+10 3.32e+09 4.15e+11 ...
##  $ Alcool_par_habitant    : num  0 5.9 4.9 12.4 2.8 8.3 3.8 4.9 10.4 9.7 ...
##  $ Droit_avortement       : chr  "Autorisé en cas de danger pour la vie de la mère" "" "Strictement
##  $ Chomage_2014           : num  11.14 7.37 18.05 NA 1.91 ...
##  $ Chomage_2021           : num  13.28 8.53 11.82 NA 3.36 ...
##  $ Policier_pour_100k     : num  3 2 2 NA 4 1 2 NA 2 2 ...
##  $ Facilite_acces_aux_armes: num  5 3 4 NA 2 2 4 NA 2 2 ...
##  $ Paix_interieur         : num  4.18 2.43 2.2 NA 1.88 2.12 2.28 NA 1.5 1.38 ...
##  $ Terreur_politique      : num  4.5 3 2 NA 1.5 2 2.5 NA 1.5 1.5 ...
##  $ Population             : num  40000412 34532429 2811666 78364 9575152 ...
##  $ Meurtre_100k_sur_5     : num  5 4 2 NA 4 2 2 NA 1 1 ...
```

```
## 'data.frame':    100 obs. of  6 variables:
##  $ ID_Feminicide     : int  2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 ...
##  $ Region            : chr  "Africa" "Africa" "Africa" "Africa" ...
##  $ Subregion         : chr  "Northern Africa" "Northern Africa" "Sub-Saharan Africa" "Sub-Saharan Af
##  $ ID_Pays           : chr  "Égypte" "Maroc" "Botswana" "Ghana" ...
##  $ Year              : int  2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 ...
##  $ Nombre_feminicides: num  0.28 0.27 4.25 0.29 1.29 0.87 3.32 5.71 0.67 1.7 ...
```

```
## 'data.frame':    5 obs. of  13 variables:
##  $ Continent                    : chr  "afrique" "amerique" "asie" "europe" ...
##  $ Nombre_de_pays               : int  54 35 49 44 16
##  $ Plus_grand_pays              : chr  "Algérie" "Canada" "Russie" "Russie (partie européenne)" ...
##  $ Superficie_totale_km2        : int  30370000 42549000 44579000 10180000 8965000
##  $ Population_estimee_2023      : num  1.40e+09 1.05e+09 4.70e+09 7.50e+08 4.30e+07
##  $ Densite_moyenne_hab_km2      : int  46 25 106 74 5
##  $ Pays_le_plus_peuple          : chr  "Nigéria" "États-Unis" "Chine" "Allemagne" ...
##  $ Nombre_de_langues_officielles: int  1250 1000 2300 285 450
##  $ IDH_moyen                    : num  0.547 0.758 0.741 0.848 0.738
##  $ PIB_total_milliards_USD      : int  3000 28000 37000 28000 1800
##  $ Taux_urbanisation_.          : int  44 82 51 75 68
##  $ Esperance_de_vie_moyenne     : int  64 76 73 79 82
##  $ Taux_alphabétisation_.       : int  67 94 89 98 96
```

```
##   ID_Feminicide Region          Subregion  ID_Pays Year Nombre_feminicides
## 1             2 Africa    Northern Africa   Égypte 2021               0.28
## 2             3 Africa    Northern Africa    Maroc 2021               0.27
```

```
## 3             4 Africa Sub-Saharan Africa Botswana 2021               4.25
## 4             5 Africa Sub-Saharan Africa    Ghana 2021               0.29
## 5             6 Africa Sub-Saharan Africa    Kenya 2021               1.29
## 6             7 Africa Sub-Saharan Africa  Maurice 2021               0.87
##   Continent     PIB_2014     PIB_2021 Alcool_par_habitant
## 1   afrique 305595408895 424671765456                0.2
## 2   afrique 119130841412 142022058447                0.5
## 3   afrique  15470088501  18750946600                5.4
## 4   afrique  54783319817  79524421861                1.8
## 5   afrique  68285796514 109703658905                1.8
## 6   afrique  13074129952  11484348858                2.6
##                                  Droit_avortement Chomage_2014 Chomage_2021
## 1                             Strictement interdit        13.10         9.33
## 2                   Autorisé pour raisons de santé         9.70        11.47
## 3                   Autorisé pour raisons de santé        19.99        24.72
## 4                                                          6.52         4.70
## 5                                                          2.80         5.74
## 6 Autorisé en cas de danger pour la vie de la mère         7.47         7.41
##   Policier_pour_100k Facilite_acces_aux_armes Paix_interieur Terreur_politique
## 1                  4                      3.0          2.70               4.0
## 2                  5                      2.0          2.11               3.0
## 3                  3                      3.0          1.89               1.0
## 4                  2                      3.0          2.20               3.0
## 5                  2                      3.5          2.90               3.5
## 6                  5                      3.0          1.81               2.0
##   Population Meurtre_100k_sur_5 Nombre_de_pays Plus_grand_pays
## 1  110957008                  1             54         Algérie
## 2   36954442                  2             54         Algérie
## 3    2401441                  4             54         Algérie
## 4   32518665                  4             54         Algérie
## 5   53219166                  1             54         Algérie
## 6    1266334                  5             54         Algérie
##   Superficie_totale_km2 Population_estimee_2023 Densite_moyenne_hab_km2
## 1              30370000                 1.4e+09                      46
## 2              30370000                 1.4e+09                      46
## 3              30370000                 1.4e+09                      46
## 4              30370000                 1.4e+09                      46
## 5              30370000                 1.4e+09                      46
## 6              30370000                 1.4e+09                      46
##   Pays_le_plus_peuple Nombre_de_langues_officielles IDH_moyen
## 1             Nigéria                          1250     0.547
## 2             Nigéria                          1250     0.547
## 3             Nigéria                          1250     0.547
## 4             Nigéria                          1250     0.547
## 5             Nigéria                          1250     0.547
## 6             Nigéria                          1250     0.547
##   PIB_total_milliards_USD Taux_urbanisation_. Esperance_de_vie_moyenne
## 1                    3000                  44                       64
## 2                    3000                  44                       64
## 3                    3000                  44                       64
## 4                    3000                  44                       64
## 5                    3000                  44                       64
## 6                    3000                  44                       64
##   Taux_alphabétisation_.
```

```
## 1                    67
## 2                    67
## 3                    67
## 4                    67
## 5                    67
## 6                    67
```

```
## [1] 0
```

```
## [1] 6
```

Commentaire : De nombreux pays n'ont pas de données sur les féminicides. Par conséquent, notre analyse reposera sur les pays ayant des informations disponibles et ne permettra que des estimations globales.

# 5 Chapitre 4 — Analyse exploratoire des données

## 5.1 Statistiques descriptives générales

```r
# Résumé statistique des principales variables
summary(base_complete[, c("PIB_2021", "Population", "Chomage_2021", "Nombre_feminicides")])
```

```
##     PIB_2021           Population         Chomage_2021    Nombre_feminicides
##  Min.   :5.553e+08   Min.   :3.918e+04   Min.   : 0.260   Min.   :0.000
##  1st Qu.:2.421e+10   1st Qu.:2.811e+06   1st Qu.: 4.990   1st Qu.:0.290
##  Median :8.690e+10   Median :8.705e+06   Median : 7.080   Median :0.565
##  Mean   :7.008e+11   Mean   :4.048e+07   Mean   : 8.743   Mean   :1.117
##  3rd Qu.:4.318e+11   3rd Qu.:3.252e+07   3rd Qu.:11.470   3rd Qu.:1.485
##  Max.   :2.368e+13   Max.   :1.414e+09   Max.   :33.560   Max.   :5.710
##                      NA's   :1           NA's   :5
```

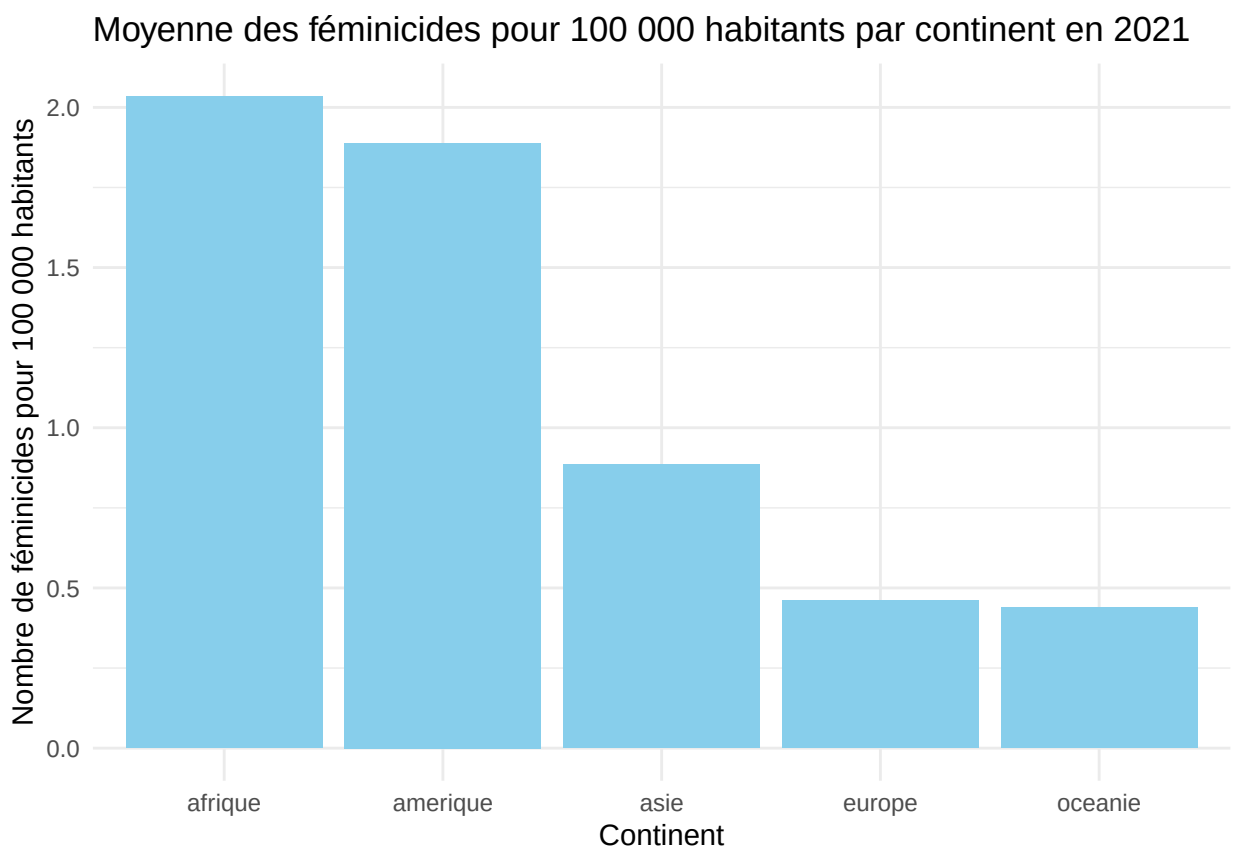
Commentaire : Nous observons de fortes disparités entre les pays concernant la population, le PIB ainsi que le taux de féminicides.

Répartition des féminicides par continent

```r
# Moyenne des féminicides par continent
feminicides_continent <- base_complete %>%
  group_by(Continent) %>%
  summarise(Moyenne_feminicides = mean(Nombre_feminicides, na.rm = TRUE)) %>%
  arrange(desc(Moyenne_feminicides))

# Affichage du tableau
feminicides_continent
```

```
## # A tibble: 5 x 2
##   Continent Moyenne_feminicides
##   <chr>                   <dbl>
## 1 afrique                 2.04
## 2 amerique                1.89
## 3 asie                    0.886
## 4 europe                  0.462
## 5 oceanie                 0.44
```

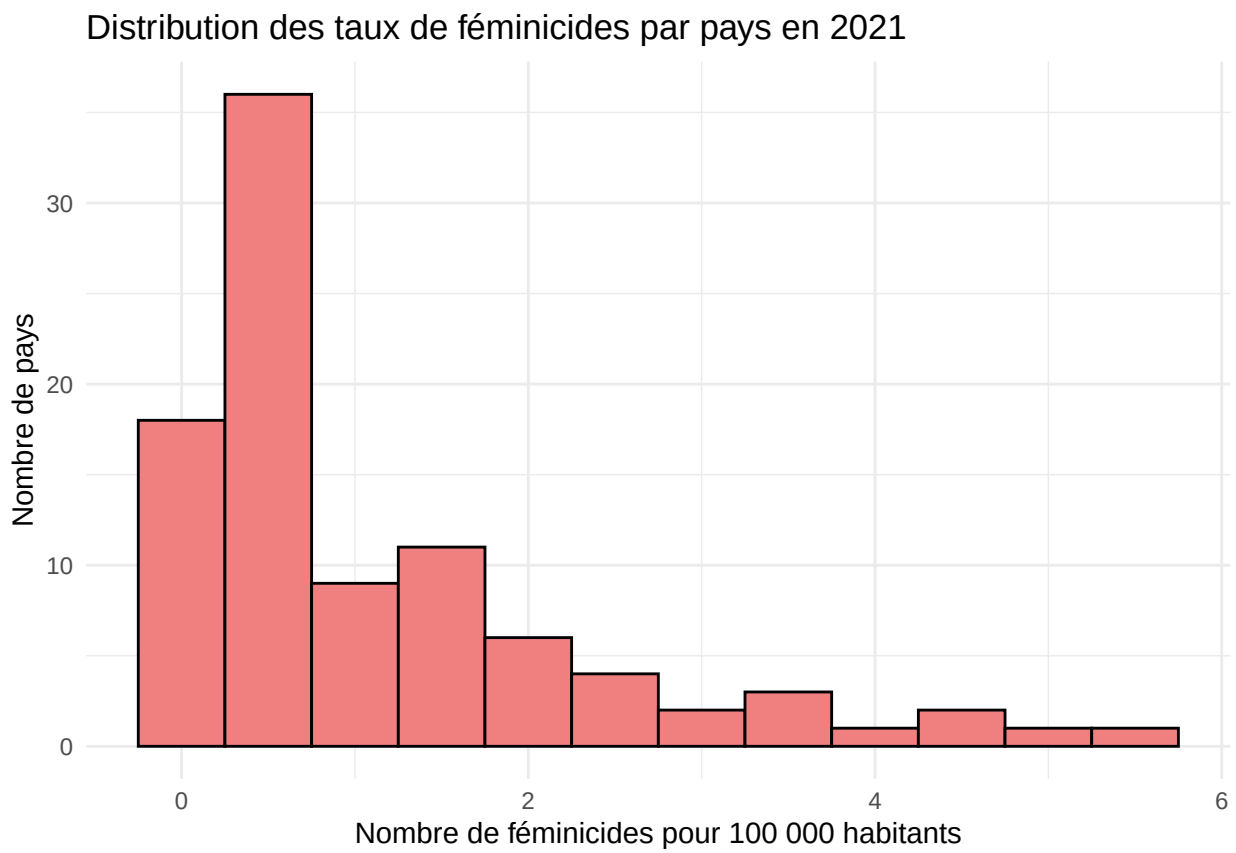
```r
# Graphique
ggplot(feminicides_continent, aes(x = reorder(Continent, -Moyenne_feminicides), y = Moyenne_feminicides)
  geom_bar(stat = "identity", fill = "skyblue") +
  labs(title = "Moyenne des féminicides pour 100 000 habitants par continent en 2021",
       x = "Continent",
       y = "Nombre de féminicides pour 100 000 habitants") +
  theme_minimal()
```




Commentaire : On remarque que certains continents présentent des taux moyens de féminicides bien plus élevés que d'autres.

Distribution des taux de féminicides par pays

```r
# Histogramme des féminicides
ggplot(base_complete, aes(x = Nombre_feminicides)) +
  geom_histogram(binwidth = 0.5, fill = "lightcoral", color = "black") +
  labs(title = "Distribution des taux de féminicides par pays en 2021",
       x = "Nombre de féminicides pour 100 000 habitants",
       y = "Nombre de pays") +
  theme_minimal()
```

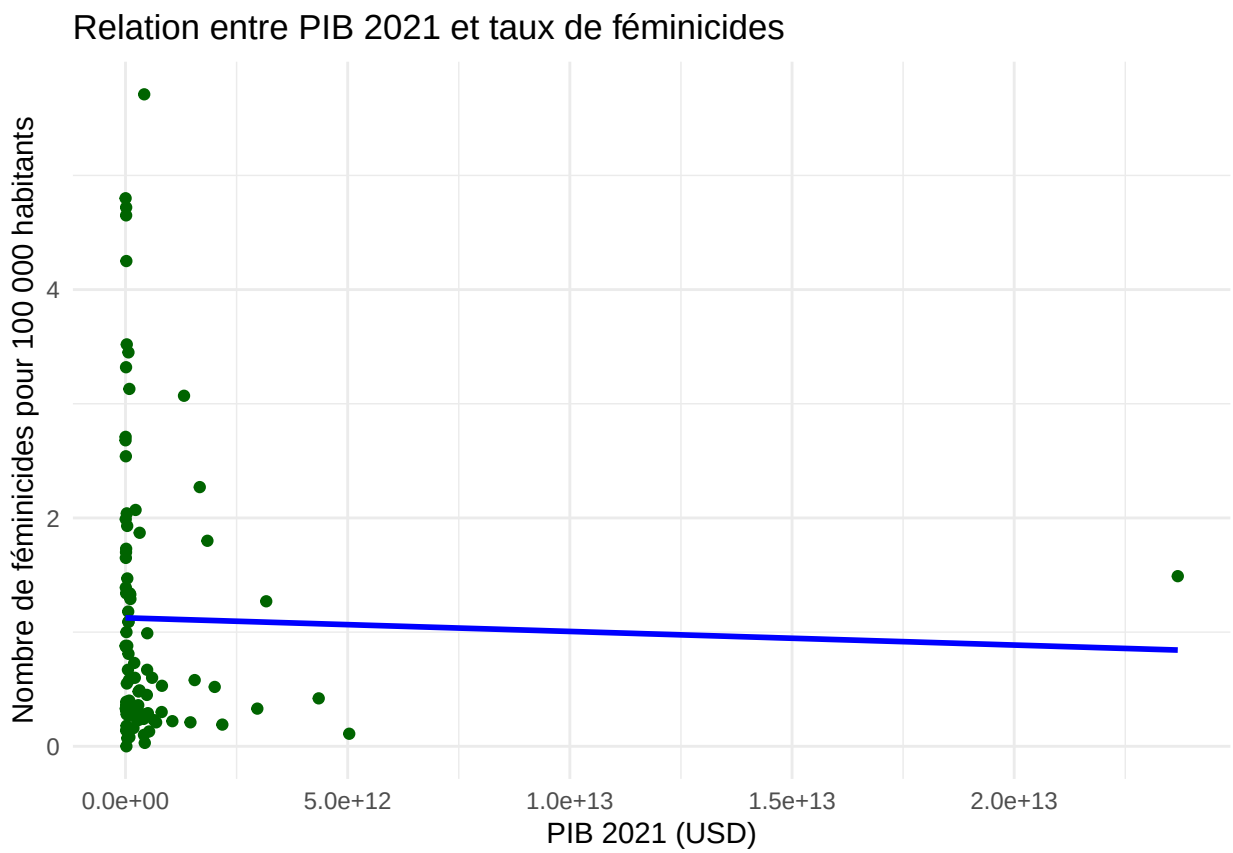



Commentaire : La majorité des pays présentent un faible taux de féminicides, mais quelques pays affichent des taux très élevés.

Relation PIB et féminicides

```
# Graphique PIB vs Nombre de féminicides
ggplot(base_complete, aes(x = PIB_2021, y = Nombre_feminicides)) +
  geom_point(color = "darkgreen") +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = "blue") +
  labs(title = "Relation entre PIB 2021 et taux de féminicides",
       x = "PIB 2021 (USD)",
       y = "Nombre de féminicides pour 100 000 habitants") +
  theme_minimal()
```

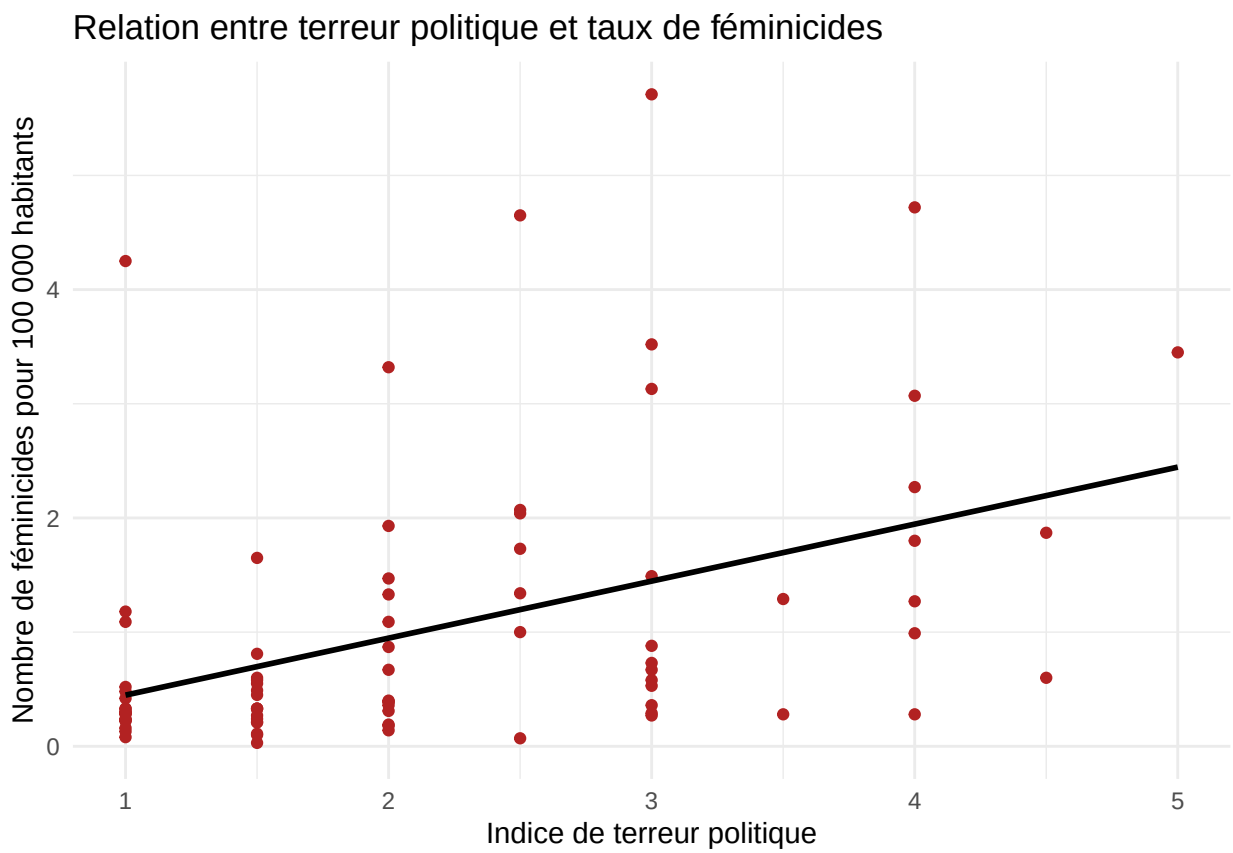
```
## `geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```




Commentaire : Il n'existe pas de lien clair et direct entre le PIB d'un pays et son taux de féminicides, mais des tendances peuvent être observées.

```
# Graphique Terreur politique vs Nombre de féminicides
ggplot(base_complete, aes(x = Terreur_politique, y = Nombre_feminicides)) +
  geom_point(color = "firebrick") +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = "black") +
  labs(title = "Relation entre terreur politique et taux de féminicides",
       x = "Indice de terreur politique",
       y = "Nombre de féminicides pour 100 000 habitants") +
  theme_minimal()
```

```
## `geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'

## Warning: Removed 11 rows containing non-finite outside the scale range
## (`stat_smooth()`).

## Warning: Removed 11 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_point()`).
```

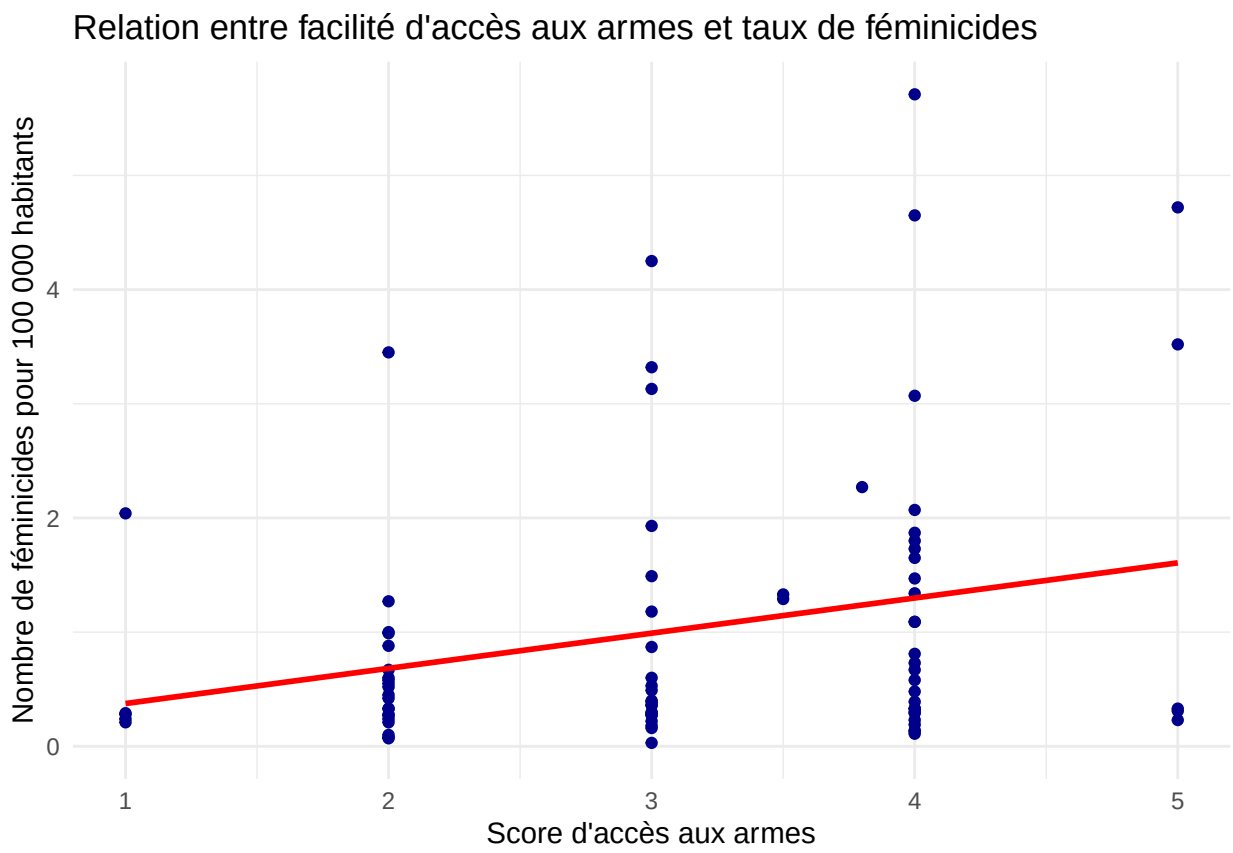



Commentaire : Une tendance semble montrer que dans les pays où la terreur politique est élevée, les taux de féminicides ont tendance à être plus importants. Toutefois, la corrélation n'est pas systématique et mérite d'être approfondie.

Relation entre accès aux armes et féminicides

```
# Graphique Facilité d'accès aux armes vs Nombre de féminicides
ggplot(base_complete, aes(x = Facilite_acces_aux_armes, y = Nombre_feminicides)) +
  geom_point(color = "darkblue") +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = "red") +
  labs(title = "Relation entre facilité d'accès aux armes et taux de féminicides",
       x = "Score d'accès aux armes",
       y = "Nombre de féminicides pour 100 000 habitants") +
  theme_minimal()
```

```
## `geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'

## Warning: Removed 11 rows containing non-finite outside the scale range
## (`stat_smooth()`).

## Warning: Removed 11 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_point()`).
```




Commentaire : Les pays avec une plus grande facilité d'accès aux armes pourraient présenter des taux de féminicides plus élevés, mais cette relation semble être influencée par d'autres facteurs contextuels.

Chapitre 5 — Analyse statistique avancée

## 5.2 Corrélations entre variables explicatives et taux de féminicides

```
# Calcul des corrélations simples
cor_PIB <- cor(base_complete$PIB_2021, base_complete$Nombre_feminicides, use = "complete.obs")
cor_Population <- cor(base_complete$Population, base_complete$Nombre_feminicides, use = "complete.obs")
cor_Terreur <- cor(base_complete$Terreur_politique, base_complete$Nombre_feminicides, use = "complete.ob
cor_Armes <- cor(base_complete$Facilite_acces_aux_armes, base_complete$Nombre_feminicides, use = "compl

# Affichage des résultats
cor_PIB
```

```
## [1] -0.02447685
```

```
cor_Population
```

```
## [1] 0.0360192
```

```r
cor_Terreur
```

```
## [1] 0.4348089
```

```r
cor_Armes
```

```
## [1] 0.2655356
```

Commentaire : Ces corrélations donnent une première indication de la force et du sens du lien entre différentes variables et les féminicides. Une corrélation proche de +1 ou -1 indique une relation forte, tandis qu'une corrélation proche de 0 indique peu ou pas de relation.

Test de corrélation significatif (Pearson)

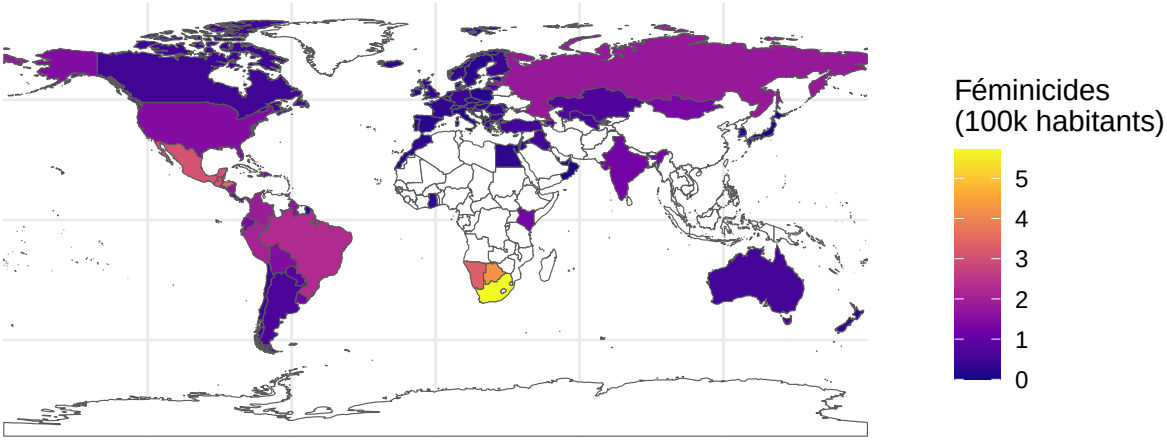
```r
library(countrycode)
```

```
## Warning: le package 'countrycode' a été compilé avec la version R 4.4.3
```

```r
library(viridis)
```

```
## Warning: le package 'viridis' a été compilé avec la version R 4.4.3

## Le chargement a nécessité le package : viridisLite

## Warning: le package 'viridisLite' a été compilé avec la version R 4.4.3
```

```r
# Charger les données
world <- ne_countries(scale = "medium", returnclass = "sf")

# Traduire les noms de pays français vers anglais
feminicide_2021$Pays_anglais <- countrycode(feminicide_2021$ID_Pays,
                                            origin = "country.name.fr",
                                            destination = "country.name.en")
feminicide_2021$Pays_anglais <- ifelse(feminicide_2021$ID_Pays == "États-Unis", "United States of Ameri


# Fusionner
world_fem <- world %>%
  left_join(feminicide_2021, by = c("admin" = "Pays_anglais"))


# Carte
ggplot(world_fem) +
  geom_sf(aes(fill = Nombre_feminicides)) +
 scale_fill_viridis_c(
  option = "plasma",
  na.value = "white",
  name = "Féminicides\n(100k habitants)"
)+
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Carte mondiale des féminicides (2021)",
    subtitle = "Plus rouge = plus de féminicides, Blanc = données manquantes"
  )
```

Carte mondiale des féminicides (2021)

Plus rouge = plus de féminicides, Blanc = données manquantes